

Вопросы

1. Что представляет собой системный вызов в операционной системе?
2. Какое отличие между системным вызовом и обычным вызовом подпрограммы?
3. Что такое прерывание и какие функции оно выполняет в операционной системе?
4. Какие источники могут генерировать аппаратные прерывания?
5. Что такое исключительная ситуация и какие могут быть причины ее возникновения?
6. В чем отличие исправимых и неисправимых исключительных ситуаций?
7. Как операционная система реагирует на возникновение неисправимых исключительных ситуаций?
8. Как в операционной системе Windows реализован механизм ловушек и как он используется?
9. Какие компоненты операционной системы Windows отвечают за первичную и вторичную обработку прерываний, исключений и системных вызовов?
10. Какие регистры и данные сохраняются и восстанавливаются при обработке прерываний, исключений и системных вызовов в Windows?
11. Что такое уровни запросов прерываний (IRQL) в операционной системе Windows и как они связаны с приоритетами обработки событий?
12. Каким образом определяются значения IRQL уровней в ОС Windows, и кто отвечает за их расстановку?
13. Какую роль играют уровни IRQL в планировании действий операционной системы?
14. Какие события могут происходить на нулевом уровне IRQL, и как это влияет на выполнение программы?
15. Какова функция программных прерываний (APC) и отложенных вызовов процедур (DPC) на уровнях IRQL 1 и 2, и как они связаны с операцией планирования?

Словарь

1. Вектор прерывания – номер, закреплённый за устройством, который идентифицирует соответствующий обработчик прерываний.
2. Программное прерывание – синхронный вызов программой, который может быть осуществлен с помощью специальной инструкции.
3. Power fail – сбой в электропитании.
4. Profile – мониторинг и контроль производительности ядра.
5. Обработка DPC/dispatch – выполнение отложенных операций и планирование.
6. Интерпроцессорное прерывание – сигнал между процессорами в системе.

7. Системные вызовы (system calls) – механизм обращения пользовательских программ к услугам ядра операционной системы.
8. Исключительная ситуация (exception) – событие, возникающее при невозможности выполнить команду программы до конца.
9. Асинхронные вызовы процедур (APC) – вызовы процедур, которые выполняются асинхронно.
10. Наивысший уровень (High) – уровень с наивысшим приоритетом.
11. Аппаратное прерывание (hardware interrupt) – событие, генерируемое внешним устройством относительно процессора.
12. Уровень IRQL "Passive" – нормальное выполнение потоков пользовательских процессов и части кода операционной системы.
13. Прерывание от устройства (Device n) – прерывание, инициируемое устройством.
14. Системные часы (Clock) – устройство, отслеживающее время в операционной системе.
15. Системные сервисы – предустановленное программное обеспечение, обеспечивающее основные функции системы.
16. IRQL уровни 1 (APC LEVEL) и 2 (DISPATCH LEVEL) предназначены для программных прерываний, таких как асинхронные вызовы процедур (APC) и отложенные вызовы процедур (DPC).
17. Сохранение и восстановление состояния текущего потока является общей особенностью для реализации основных механизмов.
18. Асинхронные события получают свой номер от контроллера прерываний, в то время как синхронные события назначаются ядром.
19. Обработка аппаратных прерываний является асинхронной и независимой от выполняемого процессором кода.
20. IRQL уровни 1 и 2 играют роль в планировании операций операционной системы, включая асинхронные вызовы процедур (APC) и отложенные вызовы процедур (DPC).